

Desarrollo de Dispositivos y Ambientes

- Detección de la Necesidad
- Definición de los Requerimientos
- Análisis del Problema y Alternativas de Solución
- Diseño de la Solución
 - Hardware de IHM
 - Software de control, despliegue, etc.
- Implementación
 - Montaje
 - Programación
- Pruebas y ajustes
- Puesta en Marcha/Producción/Explotación
- Documentación

Ing. César Aranda

3

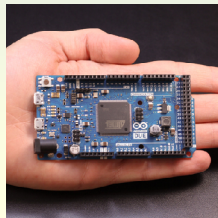
Herramientas Hardware de Desarrollo

- Dispositivos de IHM
 - Estándares y comerciales
 - Entrada
 - Salida
 - Mixtos
 - Construidos según necesidad
 - Electrónica Genérica
 - Basada en placas/circuitos comerciales
 - Uso principal: Prototipado y/o aprendizaje
 - Electrónica Especializada
 - Basada en placas/circuitos específicos
 - Uso principal: Producción/explotación

Ing. César Aranda

4

Electrónica Genérica para IHM



pinoccio



Raspberry Pi



PowerJaguar



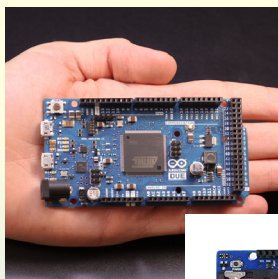
Ing. César Aranda

5

Ejemplo: Plataforma Arduino



- Hardware libre con microcontrolador (Atmel AVR, CortexM3 de ARM)
- Software libre

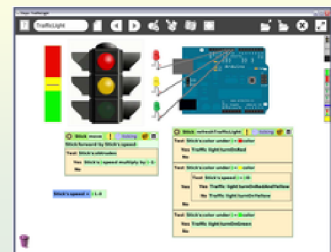
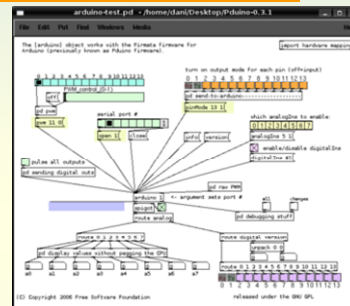


Ing. César Aranda



Ejemplo: Extensiones a la Plataforma

- Pduino
- Minibloq + OLPC + Arduino
- Physical Etoys



Ing. César Aranda

Software de Desarrollo Genérico

- Diseño electro-mecánico
 - Autocad, SolidWorks, CATIA, SolidEdge, ...
 - SciLab, Spice, MatLab, LabView, Proteus, ...
- Diseño Matemático
 - MathCAD, Derive, StatGraphics, Matematica, ...
- Diseño y programación
 - OpenGL, Direct3D, ...
 - Processing, ActionScript, ...
 - Java, C/C++, ..., OpenGL, Direct3D, ...
 - Processing, ActionScript, ..., WebGL, X3D, VRML, ...
 - IDEs (especializados o genéricos)
- Aplicativos y drivers de soporte multimedial
 - QuickTime, Macromedia, Adobe Flash, etc.

Ing. César Aranda

8

Software de Desarrollo Especializado

- EON Reality Software
- Autodesk® Opticore™ Studio Professional
- VR Juggler Suite
- Conduit, CAVElib, Meeting Canvas, vGeo, trackd, getReal3D
- 3D Forklift, V-Cadaver Lab, V-Frog, Protean Clay, Tile
- Superscape VRT
- DIVE
- Cortona3D Viewer, Cortona Software Development Kit, Cortona Movie Maker, VrmIPad, Extrusion Editor, Internet Space Builder, Outline3D
- Alice
- ...

Ing. César Aranda

9

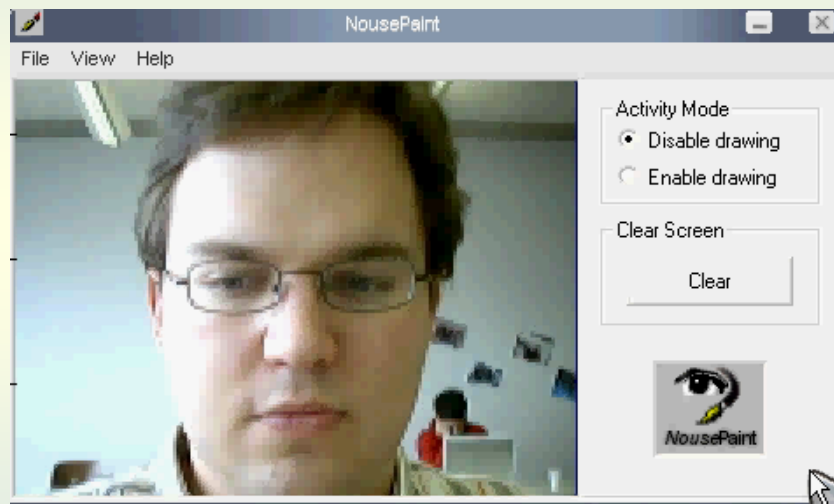
Librerías / Toolkits

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| ▪ EyesWeb | ▪ HTK |
| ▪ Papier-Mâché | ▪ CLSU toolkit |
| ▪ ReacTiVision | ▪ CMU Communicator |
| ▪ HandVu | ▪ Ravenclaw |
| ▪ Satin | ▪ FestVox |
| ▪ iGesture | ▪ iFace |
| ▪ ARToolkit | ▪ Nouse & Sonification Sandbox |
| ▪ jARToolkit | ▪ MR Toolkit |
| ▪ ARTag | ▪ ... |
| ▪ Infovis Toolkit | |
| ▪ Prefuse | |
| ▪ Sphinx 4 | |

Ing. César Aranda

10

Ejemplo: Nouse Paint



Ing. César Aranda

11

Mundo Virtual: Clasificación

- Mundo muerto
 - No hay interacción entre el sistema y el usuario
 - No hay movimiento de los objetos.
- Mundo real
 - Los objetos poseen atributos correspondientes a su equivalente real
 - Existe interacción del usuario con los objetos del mundo.
- Mundo fantástico
 - Como el anterior más «habilidades virtuales» como respirar bajo el agua, atravesar paredes, etc.

Ing. César Aranda

12

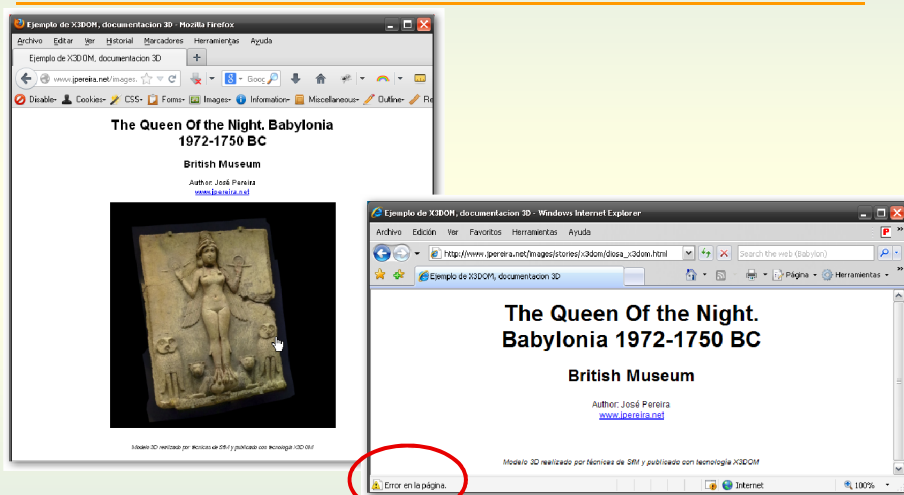
Inconvenientes

- Complejidad de los desarrollos
- Costos elevados en la realización de mundos virtuales
- Deficiencias en el interfaz entre programas y usuarios
- Desorientación espacial
- Dificultad en dominar los mandos y controles
- Distanciamiento emocional de los objetos y escenas virtuales
- Servidumbre de los equipos y su mantenimiento

Ing. César Aranda

13

Inconvenientes: ejemplo X3DOM



http://www.jpereira.net/images/stories/x3dom/diosa_x3dom.html

Ing. César Aranda

14

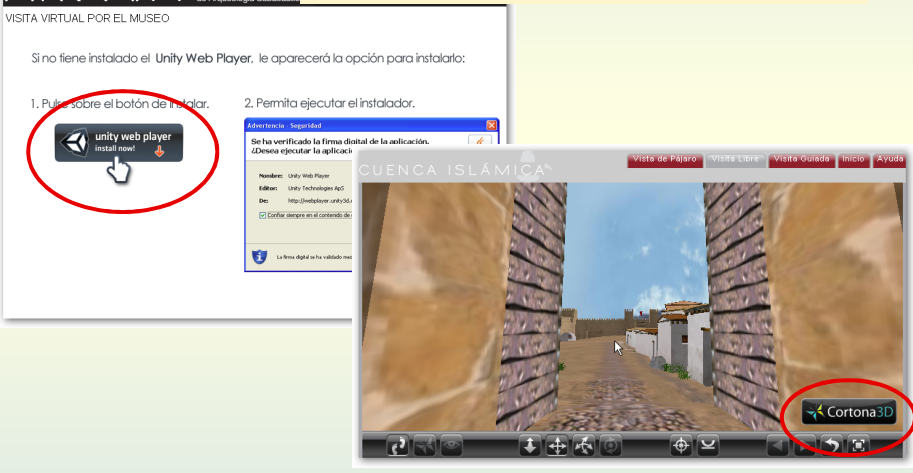
Inconvenientes: ejemplos Unity, VRML

ARQVA Museo Nacional de Arqueología Subacuática <http://museoarqua.mcu.es/web/visita/index.html>

VISITA VIRTUAL POR EL MUSEO

Si no tiene instalado el Unity Web Player, le aparecerá la opción para instalarlo:

1. Pulse sobre el botón de instalar.
2. Permita ejecutar el instalador.



http://www.cuenca.es/realidad_virtual/contenido/cuencaIslamica/contenido/libreCastillo.html

Ing. César Aranda 15

Inconvenientes: ejemplo XVR/OpenGL

3D of the Piazza dei Miracoli

BACK IN TIME FREE EXPLORATION HOME PAGE HELP INTRO

The Cathedral Square

Select
"Back in Time" - "Free Exploration"

Use the mouse to navigate on the 3D model
or select help to have more information



<http://piazza.opapisa.it/3D/ENG/3D.htm#>

Ing. César Aranda 16

Beneficios

- Generar aplicaciones educativas
- Facilitar la difusión del conocimiento
- Preservar la integridad de los objetos
- Permitir que cada persona navegue de manera guiada o según su necesidad y posibilidades
- Educación y adiestramiento de lugares y cosas peligrosas o inaccesibles por otros medios
- Examinar en detalle hechos y procesos
- Poner a prueba modelos y principios
- Simular estructuras y comportamiento de objetos o grupos de objetos antes de su existencia real
- Visualización en 360°

Ing. César Aranda

17

Bibliografía

- Lectura complementaria
 - Paper 7 (hojas 34-38) del archivo **varj03_007.pdf**
- Referencias
 - <http://varjournal.es>
 - [http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_\(software\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_(software))
 - <http://rvrealidadvirtual.blogspot.com.ar/>
 - <http://the-virtualreality.blogspot.com.ar/2010/10/ventajas-y-desventajas.html>
 - <http://jogamp.org/jogl/doc/userguide/>
 - <http://www.jpereira.net/apuntes-breves/publicar-documentacion-3d-x3d-y-x3dom>
 - <http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Tutoriales/TutorialWebGL/index.htm>
 - <http://vrml.fornax.hu/>
 - <http://diuf.unifr.ch/diva/courses/multimodal/index.html>

Ing. César Aranda

18